ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №2

Программирование алгоритмов линейной структуры.

Операторы ввода – вывода в С++.

Цель: Научиться использовать операторы ввода - вывода и оператор присваивания, освоить встроенные математические функции и выполнение простейших операций на примере линейных программ.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

1. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Заданы две стороны прямоугольника a, b. Найти его площадь и периметр.

Периметр прямоугольника рассчитывается по формуле P = 2*(a+b), а его площадь S = a*b.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>//1
 using namespace std;//2
 int main ( )//3
 {//4
     setlocale(0,"rus");//5
     float a , b , s , p ;//6
     cout<<" a = " ;//7
     cin>>a ;//8
     cout<<" b = " ;//9
     cin>>b ;//10
     p=2*(a+b) ;//11
     s=a*b;//12
     cout << "Периметр прямоугольника равен " << p <<endl ;//13
     cout << "Площадь прямоугольника равна " << s <<endl ;//14
     return 0 ;//15
 }//16
```

Рассмотрим текст программы и познакомимся со структурой программы на С++ и с некоторыми операторами языка.

Строка 1. Указывает компилятору (а точнее, препроцессору), что надо использовать функции из стандартной библиотеки iostream. Библиотека iostream нужна для организации ввода с помощью инструкции cin и вывода _

с помощью cout. В программе на языке C++ должны быть подключены все используемые библиотеки.

Строка 2. Эта строка обозначает, что при вводе и выводе с помощью cin и cout будут использоваться стандартные устройства (клавиатура и экран), если эту строку не указывать, то каждый раз при вводе вместо cin надо будет писать std::cin, а вместо cout – std::cout.

Строка 3. Заголовок главной функции (главная функция имеет имя main).В простых программах присутствует только функция main().

Строка 4. Любая функция начинается с символа {.

Строка 5.Подключение этой функции обеспечивает вывод кириллици.

Строка 6. Описание вещественных (float) переменных a (длина одной стороны прямоугольника), b (длина второй стороны прямоугольника), s (площадь прямоугольника), p (периметр прямоугольника). Имя переменной состоит из латинских букв, цифр и символа подчёркивания. Имя не может начинаться с цифры. В языке C++ большие и малые буквы различимы. Например, имена PR_1, pr_1, Pr_1 и pR_1 _ разные.

Строка 7. Вывод строки символов a= с помощью cout. Программа выведет подсказку пользователю, что необходимо вводить переменную a

Строка 8. Ввод вещественного числа a с помощью cin. В это момент программа останавливается и ждёт, пока пользователь введёт значение переменой a с клавиатуры.

Строка 9. Вывод строки символов b= с помощью cout.

Строка 10. Ввод вещественного числа b с помощью cin.

Строка 11. Оператор присваивания для вычисления периметра прямоугольника (переменная p) по формуле 2 * (a + b) . В операторе присваивания могут использоваться круглые скобки и знаки операций: + (сложение), − (вычитание),∗ (умножение), / (деление).

Строка 12. Оператор присваивания для вычисления площади прямоугольника.

Строка 13. Вывод строки «Периметр прямоугольника равен» и значения p на экран. Константа endl хранит строку «\n», которая предназначена для перевода курсора в новую строку в консоли. Таким образом, строка cout << "Периметр прямоугольника равен " << p <<endl;
выводит на экран текст "Периметр прямоугольника равен ", значение переменной p, и переводит курсор в новую строку.

Строка 14. Вывод строки "Площадь прямоугольника равна ", значения площади прямоугольника s, после чего курсор переводится в новую строку дисплея.

Строка 15. Оператор return, который возвращает значение в операционную систему. Следует запомнить: если программа начинается со строки int main(), последним оператором должен быть return 0.

Строка 16. Любая функция (в том числе и main) заканчивается символом }.

Задача 2. Составить программу, которая вычисляет значение выражения $f = cos(|x^2|)$.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double x,f; // объявление переменных
cout<<"\n x=";
cin>>x; // ввод переменной x
cout<<"\n----------------------";
f=cos(abs(pow(x,2))); // расчёт функции f
cout<<"\n f= "<<f; // вывод результата
return 0;
}
```

Задача 3.Вычислить значение функции $y=\frac{sin^3 c*cos^2 a}{5sin^d b}+\frac{2}{15}$ при a = 9,5; b =1,365; c = 6,5; d = 5.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
# include <iostream>
# include <math.h>
using namespace std;
```

```
void main()
{
	setlocale(0, ""); //Вывод сообщений на русском языке
	const double k1= 2.0;
	const double k2= 15.0;
	double a, b, c, d, s1, s2, s3, y;
	cout<<"Введите значения переменных a, b, c, d:"<<endl;
	cin>>a>>b>>c>>d;
	s1=pow(sin(c), 3);
	s2=pow(cos(a), 2 );
	s3=pow(sin(b), d );
	y=(s1*s2)/(5*s3) + k1/k2;
	cout<<"Искомое значение y="<<y<<endl;
	system("pause"); //Пауза
}
```

Задача 4. Дано четырехзначное число (к примеру 1234), вывести на экран в обратном порядке цифры из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на экране 4321.

Чтобы взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по модулю на 10.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0, "rus");
int Number = 1234;

cout << "Дано целое число: " << Number << endl;
cout << "Число  наизнанку: ";
// остаток от деления четырехзначного числа 1234 на 10
cout << Number % 10; // 1234 % 10 = 4
// далее делим Number на 10 и записываем в переменную
// так как тип переменной int, дробная часть отбросится
// и Number будет равен 123 (а не 123,4)
Number /= 10;
// показываем остаток от деления 123 на 10 на экран
cout << Number % 10;
Number /= 10;
cout << Number % 10;
Number /= 10;
cout << Number % 10;
Number /= 10;
cout << endl << endl;
return 0;
}
```

2. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти гипотенузу c и углы треугольника α, β.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{x}{2} + \cos x;$$

Задача 3. Дано трехзначное число. Найти произведение его цифр.

Вариант 2

Задача 1. Известна гипотенуза c и прилежащий угол α прямоугольного треугольника. Найти площадь треугольника S и угол β.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{x}{2} - \sin x;$$

Задача 3. Расстояние L задано в сантиметрах. Найти количество полных метров в нём и остаток в сантиметрах.

Вариант 3

Задача 1.Известна диагональ квадрата d. Вычислить площадь S и периметр P квадрата.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{x}{\sqrt{2}} - \cos x;$$

Задача 3. Масса M задана в килограммах. Найти количество полных тонн в ней и остаток в килограммах.

Вариант 4

Задача 1. Дан диаметр окружности d. Найти длину окружности L и площадь круга S.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2} x - \cos x;$$

Задача 3. Размер файла B дан в байтах. Найти количество полных килобайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.

Вариант 5

Задача 1. Даны три числа a, b, c. Найти среднее арифметическое и среднее геометрическое заданных чисел.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \cos x - \frac{x}{\sqrt{2}};$$

Задача 3. Дано двузначное число. Вывести на экран количество десятков и единиц в нём.

Вариант 6

Задача 1. Дана длина окружности L. Найти радиус окружности R и площадь круга S.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их

использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = x^2 e^{-x} + \sqrt{3}$;

Задача 3. Дано двузначное число. Найти сумму его цифр.

Вариант 7

Задача 1. Даны два ненулевых числа a и b. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное d квадратов заданных чисел.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sin 2x - x - 2$;

Задача 3. Дано двузначное число. Найти произведение его цифр.

Вариант 8

Задача 1. Заданы два катета прямоугольного треугольника a и b. Вычислить площадь S и периметр P .

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} x - \frac{1}{2}$;

Задача 3. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.

Вариант 9

Задача 1. Даны два ненулевых числа a и b. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное D модулей заданных чисел.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их

использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sin 2x - x;$

Задача 3. Дано трехзначное число. Определить, сколько в нём единиц, десятков и сотен.

Вариант 10

Задача 1. Известно значение периметра P равностороннего треугольника. Вычислить площадь S.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sqrt{3}x - 2\sin x;$

Задача 3. Дано трехзначное число. Найти сумму его цифр.

Вариант 11

Задача 1. Задан периметр квадрата P . Вычислить сторону квадрата a, диагональ d и площадь S.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sin x - \frac{x}{2};$

Задача 3. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и десятков исходного числа.

Вариант 12

Задача 1. Дана сторона квадрата a. Вычислить периметр квадрата P , его площадь S и длину диагонали d.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их

использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{x}{2} - \sin x;$$

Задача 3. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и единиц исходного числа.

Вариант 13

Задача 1. Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = 2\cos x + \sqrt{3}x;$$

Задача 3. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр десятков и единиц исходного числа.

Вариант 14

Задача 1. Вычислить высоту треугольника, опущенную на сторону a, по известным значениям длин его сторон a, b, c.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \cos x + \frac{\sqrt{3}x}{2};$$

Задача 3. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных минут, прошедших с начала суток и остаток в секундах.

Вариант 15

Задача 1. Вычислить объем цилиндра с радиусом основания r и высотой h.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \tan 3x$;

Задача 3. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных часов, прошедших с начала суток и остаток в секундах.

Вариант 16

Задача 1. Вычислить площадь треугольника по формуле Герона, если заданы его стороны.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \tan 2x + \sec 2x$;

Задача 3. Дано двузначное число. Найти сумму квадратов его цифр.

Вариант 17

Задача 1. Вычислить площадь кольца с внешним радиусом r1 и внутренним радиусом r2.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = 2\cot x$;

Задача 3. Дано двузначное число. Найти квадрат разности его цифр.

Вариант 18

Задача 1. Вычислить площадь параллелограмма.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их

использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \cos x + \cos 2x + \cos 6x + \cos 7x$;

Задача 3. Расстояние L задано в метрах. Найти количество полных километров в нём и остаток в метрах.

Вариант 19

Задача 1. Вычислить площадь параллелепипеда.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x + \sin 6x$;

Задача 3. Масса M задана в граммах. Найти количество полных килограммов в ней и остаток в граммах.

Вариант 20

Задача 1. Напишите программу, переводящую время, указанное в секундах, во время в часах и минутах.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \sin(x + z) * \sin(x - z)$;

Задача 3. Размер файла B дан в килобайтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в килобайтах.

Вариант 21

Задача 1. Напишите программу вычисления размера оплаты за потребленную электроэнергию, если известны показания счетчика на начало и конец периода оплаты и тариф.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их

использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$y = \tan 7x$;

Задача 3. Дано двузначное число. Найти квадрат произведения его цифр.

Вариант 22

Задача 1. Для конуса радиусом r и высотой h напишите программу вычисления объема

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \sin x + \frac{\sqrt{5}x}{2};$$

Задача 3. Дано трехзначное число. Найти квадрат разности его цифр.

Вариант 23

Задача 1. Напишите программу вычисления стоимости покупки, состоящей из нескольких карандашей, линеек и тетрадей. Их количество и цену задать вводом. Ответ вывести в виде:

Сумма к оплате: … руб. … коп.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \tan x + \frac{\sqrt{4}x}{2};$$

Задача 3. Дано четырехзначное число. Найти квадрат суммы его цифр.

Вариант 24

Задача 1. Напишите программу перевода значения угла, заданного в радианах, в градусы, минуты и секунды.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \sin x;$$

Задача 3. Дано четырехзначное число. Найти квадрат разности его цифр.

Вариант 25

Задача 1. Напишите программу перевода значения угла, заданного в градусах, минутах и секундах, в радианы.

Задача 2. Напишите программу расчета по формуле. Список математических функций библиотеки C++ приведен в Приложении. Для их использования необходимо подключить к программе заголовочный файл <cmath>:

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \tan x;$$

Задача 3. Дано четырехзначное число. Найти квадрат произведения его цифр.

Контрольные вопросы

1. Из каких частей состоит программа на C++?
2. Перечислить этапы создания исполняемой программы на языке
3. C++.
4. Что такое препроцессор?
5. Что такое директива препроцессора?
6. Привести примеры директив препроцессора.
7. Что такое константа?
8. Что такое тип данных?
9. Чем отличаются типы данных int и unsigned int?
10. Перечислить все типы данных, которые существуют в C++.
11. На что влияет количество памяти, выделяемое для данных определенного типа?
12. Что такое переменная? Чем объявление переменой отличается от ее определения? Привести примеры определений и объявлений.
13. Что такое выражение? Из чего состоит выражение?
14. Что такое операнд?
15. Какие операции можно применять к целочисленным данным? К вещественным данным? К символьным данным?
16. Какие операции называются унарными? Привести примеры.
17. Какие операции называются бинарными? Привести примеры.
18. Что такое тернарная операция? Привести пример.
19. Какая разница между постфиксной и префиксной операцией инкремента (декремента)?
20. Какие операции присваивания существуют в C++?

Приложение

Математические функции

Функция acos

Прототип:

double acos(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение арккосинуса x (arccos x) в радианах и является функцией. обратной функции косинус. Параметр x может изменяться от –1 до 1. В примере 7 вычисляется значение арккосинуса 0.

Функция asin

Прототип:

double asin(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение арксинуса параметра x (arcsin x) в радианах и является функцией.

Функция atan

Прототип:

double atan(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение арктангенса x (arctg x) в радианах и является функцией и является функцией.

Функция atan2

Прототип:

double atan2(double y, double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение арктангенса отношения параметров

y/x (arctg (y/x)) в радианах и является функцией.

Функция ceil

Прототип:

double ceil(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: округляет вещественное значение x до ближайшего большего целого и возвращает его как вещественное.

Функция cos

Прототип:

double cos(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение косинуса угла, равного x радиан.

Функция cosh

Прототип:

double cosh(double x); Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение гиперболического косинуса угла, равного x радиан.

Функция exp

Прототип:

double exp(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение экспоненты параметра x, то есть возводит число e в указанную степень.

Функция fabs

Прототип:

double fabs(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает абсолютное значение x.

Функция floor

Прототип:

double floor(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: округляет x до ближайшего меньшего целого.

Функция fmod

Прототип:

double fmod(double x, double y);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает остаток от деления x на y.

Функция frexp

Прототип:

double frexp(double x, int *expptr);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: выделяет мантиссу и показатель степени числа x.

Функция ldexp

Прототип:

double ldexp(double x, int exp);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: получает мантиссу и показатель степени и возвращает число, равное произведению мантиссы на 2 в степени показатель степени.

Функция log

Прототип:

double log(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение натурального логарифма x (ln x, логарифм по основанию числа «e») и является обратной к функции exp.

Функция log10

Прототип:

double log10(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение десятичного логарифма x (lg x, логарифм по основанию 10).

Функция modf

Прототип:

double modf(double x, double *intptr);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: разбивает x на целую и дробную части.

Функция pow

Прототип:

double pow(double x, double y);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: вычисляет значение числа x в степени y.

Функция sin

Прототип:

double sin(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение синуса x (sin x), получая значение угла в радианах. Возвращаемое значение находится в диапазоне от -1 до 1.

Функция sinh

Прототип:

double sinh(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение гиперболического синуса x, кото- рый является углом, заданным в радианах.

Функция sqrt

Прототип:

double sqrt(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение квадратного корня x.

Функция tan

Прототип:

double tan(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение тангенса x (tg x), где x задается в радианах, и возвращает отношение двух сторон треугольника.

Функция tanh

Прототип:

double tanh(double x);

Заголовочный файл:

<math.h> (<cmath>)

Описание: возвращает значение гиперболического тангенса x.